

Indução Matemática

QXD0008 – Matemática Discreta



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

Prof. Lucas Ismaily
ismailybf@ufc.br

Universidade Federal do Ceará

1º semestre/2025



Tópicos desta aula

Nesta apresentação:

- O que é a Indução Matemática
- Por que a Indução Matemática é um método de demonstração válido
- Como usar a Indução Matemática



Referências para esta aula

- **Seção 4.1** do livro: [Matemática Discreta e suas Aplicações](#).
Autor: Kenneth H. Rosen. Sexta Edição.
- **Seção 5.1** do livro: [Discrete Mathematics and Its Applications](#).
Author: Kenneth H. Rosen. Seventh Edition. **(English version)**

Introdução



Que tipo de teoremas podemos provar usando Indução Matemática?

- Indução matemática pode ser usada para provar enunciados que afirmam que uma determinada função proposicional $P(n)$ é verdadeira para todos os naturais ou inteiros positivos.

$$\forall n P(n)$$

Que tipo de teoremas podemos provar usando Indução Matemática?

- Indução matemática pode ser usada para provar enunciados que afirmam que uma determinada função proposicional $P(n)$ é verdadeira para todos os naturais ou inteiros positivos.

$$\forall n P(n)$$

- **Lembre-se:** em lógica, uma função proposicional $P(n)$ é uma afirmação expressa de uma forma que assumiria o valor de verdadeiro ou falso, exceto que dentro da sentença existe uma variável n que não está definida, o que deixa o valor-verdade da afirmação indeterminado.

Motivação

- Queremos provar que, para todo inteiro positivo n :

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Motivação

- Queremos provar que, para todo inteiro positivo n :

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

- Seja $P(n)$ o predicado $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Motivação

- Queremos provar que, para todo inteiro positivo n :

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

- Seja $P(n)$ o predicado $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Observamos que $P(1)$, $P(2)$ e $P(3)$ valem:
 - $P(1) : 1 = \frac{1(1+1)}{2}$
 - $P(2) : 1 + 2 = 3 = \frac{2 \cdot 3}{2}$
 - $P(3) : 1 + 2 + 3 = 6 = \frac{3 \cdot 4}{2}$

Motivação

- Queremos provar que, para todo inteiro positivo n :

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

- Seja $P(n)$ o predicado $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Observamos que $P(1)$, $P(2)$ e $P(3)$ valem:
 - $P(1) : 1 = \frac{1(1+1)}{2}$
 - $P(2) : 1 + 2 = 3 = \frac{2 \cdot 3}{2}$
 - $P(3) : 1 + 2 + 3 = 6 = \frac{3 \cdot 4}{2}$
- **Conjetura:** $\forall n \in \mathbb{Z}^+, P(n)$.

Provando $P(4)$ usando $P(3)$

$P(n)$ é o predicado $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

- Queremos provar $P(4)$, ou seja, $1 + 2 + 3 + 4 = \frac{4 \cdot 5}{2}$

Provando $P(4)$ usando $P(3)$

$P(n)$ é o predicado $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

- Queremos provar $P(4)$, ou seja, $1 + 2 + 3 + 4 = \frac{4 \cdot 5}{2}$
- Note que o somatório $1 + 2 + 3 + 4$ contém o somatório $1 + 2 + 3$ do predicado $P(3)$.

Provando $P(4)$ usando $P(3)$

$$P(n) \text{ é o predicado } 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

- Queremos provar $P(4)$, ou seja, $1 + 2 + 3 + 4 = \frac{4 \cdot 5}{2}$
- Note que o somatório $1 + 2 + 3 + 4$ contém o somatório $1 + 2 + 3$ do predicado $P(3)$.
- Se por um momento, supormos que $P(3)$ é verdadeiro, podemos substituir $1 + 2 + 3$ pelo valor $\frac{3 \cdot 4}{2}$ no somatório $1 + 2 + 3 + 4$:

Provando $P(4)$ usando $P(3)$

$P(n)$ é o predicado $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

- Queremos provar $P(4)$, ou seja, $1 + 2 + 3 + 4 = \frac{4 \cdot 5}{2}$
- Note que o somatório $1 + 2 + 3 + 4$ contém o somatório $1 + 2 + 3$ do predicado $P(3)$.
- Se por um momento, supormos que $P(3)$ é verdadeiro, podemos substituir $1 + 2 + 3$ pelo valor $\frac{3 \cdot 4}{2}$ no somatório $1 + 2 + 3 + 4$:

$$(1 + 2 + 3) + 4 =$$

Provando $P(4)$ usando $P(3)$

$P(n)$ é o predicado $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

- Queremos provar $P(4)$, ou seja, $1 + 2 + 3 + 4 = \frac{4 \cdot 5}{2}$
- Note que o somatório $1 + 2 + 3 + 4$ contém o somatório $1 + 2 + 3$ do predicado $P(3)$.
- Se por um momento, supormos que $P(3)$ é verdadeiro, podemos substituir $1 + 2 + 3$ pelo valor $\frac{3 \cdot 4}{2}$ no somatório $1 + 2 + 3 + 4$:

$$(1 + 2 + 3) + 4 = \frac{3 \cdot 4}{2} + 4 =$$

Provando $P(4)$ usando $P(3)$

$P(n)$ é o predicado $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

- Queremos provar $P(4)$, ou seja, $1 + 2 + 3 + 4 = \frac{4 \cdot 5}{2}$
- Note que o somatório $1 + 2 + 3 + 4$ contém o somatório $1 + 2 + 3$ do predicado $P(3)$.
- Se por um momento, supormos que $P(3)$ é verdadeiro, podemos substituir $1 + 2 + 3$ pelo valor $\frac{3 \cdot 4}{2}$ no somatório $1 + 2 + 3 + 4$:

$$(1 + 2 + 3) + 4 = \frac{3 \cdot 4}{2} + 4 = \frac{(3 \cdot 4) + (2 \cdot 4)}{2} =$$

Provando $P(4)$ usando $P(3)$

$P(n)$ é o predicado $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

- Queremos provar $P(4)$, ou seja, $1 + 2 + 3 + 4 = \frac{4 \cdot 5}{2}$
- Note que o somatório $1 + 2 + 3 + 4$ contém o somatório $1 + 2 + 3$ do predicado $P(3)$.
- Se por um momento, supormos que $P(3)$ é verdadeiro, podemos substituir $1 + 2 + 3$ pelo valor $\frac{3 \cdot 4}{2}$ no somatório $1 + 2 + 3 + 4$:

$$(1 + 2 + 3) + 4 = \frac{3 \cdot 4}{2} + 4 = \frac{(3 \cdot 4) + (2 \cdot 4)}{2} = \frac{4 \cdot (3 + 2)}{2} =$$

Provando $P(4)$ usando $P(3)$

$P(n)$ é o predicado $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

- Queremos provar $P(4)$, ou seja, $1 + 2 + 3 + 4 = \frac{4 \cdot 5}{2}$
- Note que o somatório $1 + 2 + 3 + 4$ contém o somatório $1 + 2 + 3$ do predicado $P(3)$.
- Se por um momento, supormos que $P(3)$ é verdadeiro, podemos substituir $1 + 2 + 3$ pelo valor $\frac{3 \cdot 4}{2}$ no somatório $1 + 2 + 3 + 4$:

$$(1 + 2 + 3) + 4 = \frac{3 \cdot 4}{2} + 4 = \frac{(3 \cdot 4) + (2 \cdot 4)}{2} = \frac{4 \cdot (3 + 2)}{2} = \frac{4 \cdot 5}{2}$$

Provando $P(4)$ usando $P(3)$

$P(n)$ é o predicado $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

- Queremos provar $P(4)$, ou seja, $1 + 2 + 3 + 4 = \frac{4 \cdot 5}{2}$
- Note que o somatório $1 + 2 + 3 + 4$ contém o somatório $1 + 2 + 3$ do predicado $P(3)$.
- Se por um momento, supormos que $P(3)$ é verdadeiro, podemos substituir $1 + 2 + 3$ pelo valor $\frac{3 \cdot 4}{2}$ no somatório $1 + 2 + 3 + 4$:

$$(1 + 2 + 3) + 4 = \frac{3 \cdot 4}{2} + 4 = \frac{(3 \cdot 4) + (2 \cdot 4)}{2} = \frac{4 \cdot (3 + 2)}{2} = \frac{4 \cdot 5}{2}$$

- Agora, podemos construir uma prova para $P(4)$ usando o fato de que $P(3)$ é verdadeiro (slide anterior) e que $P(3) \rightarrow P(4)$ é verdadeiro.
 - **Modus Ponens:** $[P(3) \wedge (P(3) \rightarrow P(4))] \implies P(4)$.

Provando $P(n)$

- Suponha que $P(1)$ é verdadeiro
- Além disso, suponha que $\forall k \geq 1, P(k) \rightarrow P(k + 1)$
- É possível provar $P(n)$ para outros valores de n maiores que 1?

Provando $P(n)$

- Suponha que $P(1)$ é verdadeiro
- Além disso, suponha que $\forall k \geq 1, P(k) \rightarrow P(k + 1)$
- É possível provar $P(n)$ para outros valores de n maiores que 1?
 1. $P(1)$ [premissa]

Provando $P(n)$

- Suponha que $P(1)$ é verdadeiro
- Além disso, suponha que $\forall k \geq 1, P(k) \rightarrow P(k + 1)$
- É possível provar $P(n)$ para outros valores de n maiores que 1?
 1. $P(1)$ [premissa]
 2. $P(1) \rightarrow P(2)$ [premissa]

Provando $P(n)$

- Suponha que $P(1)$ é verdadeiro
- Além disso, suponha que $\forall k \geq 1, P(k) \rightarrow P(k + 1)$
- É possível provar $P(n)$ para outros valores de n maiores que 1?
 1. $P(1)$ [premissa]
 2. $P(1) \rightarrow P(2)$ [premissa]
 3. $P(2)$ [passos 1, 2 & modus ponens]

Provando $P(n)$

- Suponha que $P(1)$ é verdadeiro
- Além disso, suponha que $\forall k \geq 1, P(k) \rightarrow P(k + 1)$
- É possível provar $P(n)$ para outros valores de n maiores que 1?
 1. $P(1)$ [premissa]
 2. $P(1) \rightarrow P(2)$ [premissa]
 3. $P(2)$ [passos 1, 2 & modus ponens]
 4. $P(2) \rightarrow P(3)$ [premissa]

Provando $P(n)$

- Suponha que $P(1)$ é verdadeiro
- Além disso, suponha que $\forall k \geq 1, P(k) \rightarrow P(k + 1)$
- É possível provar $P(n)$ para outros valores de n maiores que 1?
 1. $P(1)$ [premissa]
 2. $P(1) \rightarrow P(2)$ [premissa]
 3. $P(2)$ [passos 1, 2 & modus ponens]
 4. $P(2) \rightarrow P(3)$ [premissa]
 5. $P(3)$ [passos 3, 4 & modus ponens]

Provando $P(n)$

- Suponha que $P(1)$ é verdadeiro
- Além disso, suponha que $\forall k \geq 1, P(k) \rightarrow P(k+1)$
- É possível provar $P(n)$ para outros valores de n maiores que 1?
 1. $P(1)$ [premissa]
 2. $P(1) \rightarrow P(2)$ [premissa]
 3. $P(2)$ [passos 1, 2 & modus ponens]
 4. $P(2) \rightarrow P(3)$ [premissa]
 5. $P(3)$ [passos 3, 4 & modus ponens]
 - $\vdots$

Podemos construir uma prova de $P(n)$ para todo valor de $n \geq 1$.

Isso nos leva ao Princípio da Indução Matemática...

Princípio da Indução Matemática



Princípio da Indução Matemática (PIM)

Técnica de demonstração usada para provar teoremas de generalização da forma

$$\forall x P(x)$$

onde $P(x)$ expressa uma propriedade dos elementos $x \in \mathbb{N}$.

Princípio da Indução Matemática (PIM)

Técnica de demonstração usada para provar teoremas de generalização da forma

$$\forall x P(x)$$

onde $P(x)$ expressa uma propriedade dos elementos $x \in \mathbb{N}$.

Princípio da indução matemática. Para todo número natural n , seja $P(n)$ uma proposição. Se

- (1) $P(0)$ é verdadeiro e
- (2) $\forall k \in \mathbb{N}, P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ é verdadeiro,
então $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ é verdadeiro.

Princípio da Indução Matemática (PIM)

Técnica de demonstração usada para provar teoremas de generalização da forma

$$\forall x P(x)$$

onde $P(x)$ expressa uma propriedade dos elementos $x \in \mathbb{N}$.

Princípio da indução matemática. Para todo número natural n , seja $P(n)$ uma proposição. Se

- (1) $P(0)$ é verdadeiro e
- (2) $\forall k \in \mathbb{N}, P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ é verdadeiro,
então $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ é verdadeiro.

Escrito como regra de inferência:

$$[P(0) \wedge \forall k (P(k) \rightarrow P(k + 1))] \rightarrow \forall n P(n)$$

Princípio da Indução Matemática (PIM)

Princípio da indução matemática. Para todo número natural n , seja $P(n)$ uma proposição. Se

- (1) $P(0)$ é verdadeiro e
- (2) $\forall k \in \mathbb{N}, P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ é verdadeiro,
então $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ é verdadeiro.

- Uma demonstração usando o Princípio da Indução Matemática é chamada de **prova indutiva** ou **prova por indução**.
- A verificação da verdade de $P(0)$ em uma prova indutiva é chamado de **caso base** ou **base da indução**.
- A prova de que $\forall k \in \mathbb{N} [P(k) \Rightarrow P(k + 1)]$ é verdadeiro é chamada de **passo indutivo** ou **passo da indução**.
 - a proposição $P(k)$ é chamada **Hipótese de indução**

Princípio da Indução Matemática (PIM)

Então, para demonstrar uma afirmação $\forall n P(n)$ usando o PIM, você pode seguir este roteiro:

- **Base da Indução:** Suponha que $n = 0$. Prove que $P(0)$ é verdade.
- **Passo da Indução:** Para k natural qualquer (**Instanciação**), prove que

$$P(k) \Rightarrow P(k + 1).$$

Princípio da Indução Matemática (PIM)

Então, para demonstrar uma afirmação $\forall n P(n)$ usando o PIM, você pode seguir este roteiro:

- **Base da Indução:** Suponha que $n = 0$. Prove que $P(0)$ é verdade.
- **Passo da Indução:** Para k natural qualquer (**Instanciação**), prove que

$$P(k) \Rightarrow P(k + 1).$$

1. Suponha $P(k)$ verdadeira (**Hipótese de Indução**).
2. Comece a analisar o cenário em que $n = k + 1$ de acordo com a natureza de $P(n)$, buscando uma oportunidade de aplicar a hipótese.
3. Aplique a hipótese e organize sua conclusão.
4. Conclua $P(k + 1)$.

Princípio da Indução Matemática (PIM)

Observação:

- No passo da indução **não assumimos** que $P(k)$ é verdadeiro para todo inteiro k (ou seja, não supomos o que deveríamos provar.)
 - No passo da indução é mostrado que **se for assumido** que $P(k)$ é verdadeiro, então $P(k + 1)$ também é verdadeiro.

Princípio da Indução Matemática (PIM)

Observação:

- No passo da indução **não assumimos** que $P(k)$ é verdadeiro para todo inteiro k (ou seja, não supomos o que deveríamos provar.)
 - No passo da indução é mostrado que **se for assumido** que $P(k)$ é verdadeiro, então $P(k + 1)$ também é verdadeiro.
- Assim, na prova do condicional $P(k) \rightarrow P(k + 1)$ devemos usar obrigatoriamente a função proposicional $P(k)$ (hipótese que estamos supondo ser verdadeira).

Princípio da Indução Matemática (PIM)

Observação:

- No passo da indução **não assumimos** que $P(k)$ é verdadeiro para todo inteiro k (ou seja, não supomos o que deveríamos provar.)
 - No passo da indução é mostrado que **se for assumido** que $P(k)$ é verdadeiro, então $P(k + 1)$ também é verdadeiro.
- Assim, na prova do condicional $P(k) \rightarrow P(k + 1)$ devemos usar obrigatoriamente a função proposicional $P(k)$ (hipótese que estamos supondo ser verdadeira).
- Sabendo que $P(0)$ é verdadeiro e que $P(0) \rightarrow P(1)$ é verdadeiro, podemos agora aplicar **modus ponens** para obter $P(1)$.

Efeito dominó



Imagine uma fila infinita de dominós numerados $1, 2, 3, \dots$.
Suponha que são válidas as seguintes proposições para esta fila:

Efeito dominó



Imagine uma fila infinita de dominós numerados $1, 2, 3, \dots$

Suponha que são válidas as seguintes proposições para esta fila:

- (1) a primeira peça é derrubada na direção das demais.
- (2) qualquer peça k está suficientemente próxima da seguinte na fila (a peça $k + 1$), de modo que, ao ser derrubada, faz com que a sua vizinha também seja derrubada.

Efeito dominó



Imagine uma fila infinita de dominós numerados $1, 2, 3, \dots$

Suponha que são válidas as seguintes proposições para esta fila:

- (1) a primeira peça é derrubada na direção das demais.
- (2) qualquer peça k está suficientemente próxima da seguinte na fila (a peça $k + 1$), de modo que, ao ser derrubada, faz com que a sua vizinha também seja derrubada.

Como estas duas proposições são verdadeiras, concluímos que todos os dominós na fila são derrubados.

Indução Matemática — Exemplo

Teorema. Para todo n natural, $n^2 - n$ é par.

Demonstração:

Indução Matemática — Exemplo

Teorema. Para todo n natural, $n^2 - n$ é par.

Demonstração:

Seja n um natural e $P(n) = “n^2 - n \text{ é par}”$ uma propriedade. Vamos provar por indução em n que $P(n)$ é verdadeira para todo natural n .

Indução Matemática — Exemplo

Teorema. Para todo n natural, $n^2 - n$ é par.

Demonstração:

Seja n um natural e $P(n) = “n^2 - n \text{ é par}”$ uma propriedade. Vamos provar por indução em n que $P(n)$ é verdadeira para todo natural n .

Base: Suponha que $n = 0$. Neste caso, devemos verificar se $0^2 - 0$ é par. Temos que $0^2 - 0 = 0 - 0 = 0$, que é par. Portanto, a propriedade realmente vale quando $n = 0$.

Indução Matemática — Exemplo

Teorema. Para todo n natural, $n^2 - n$ é par.

Demonstração:

Seja n um natural e $P(n) = “n^2 - n \text{ é par}”$ uma propriedade. Vamos provar por indução em n que $P(n)$ é verdadeira para todo natural n .

Base: Suponha que $n = 0$. Neste caso, devemos verificar se $0^2 - 0$ é par. Temos que $0^2 - 0 = 0 - 0 = 0$, que é par. Portanto, a propriedade realmente vale quando $n = 0$.

Passo da Indução: Seja k um natural qualquer, devemos mostrar que se $k^2 - k$ é par, então $(k + 1)^2 - (k + 1)$ é par.

Indução Matemática — Exemplo

Teorema. Para todo n natural, $n^2 - n$ é par.

Demonstração:

Seja n um natural e $P(n) = “n^2 - n \text{ é par}”$ uma propriedade. Vamos provar por indução em n que $P(n)$ é verdadeira para todo natural n .

Base: Suponha que $n = 0$. Neste caso, devemos verificar se $0^2 - 0$ é par. Temos que $0^2 - 0 = 0 - 0 = 0$, que é par.

Portanto, a propriedade realmente vale quando $n = 0$.

Passo da Indução: Seja k um natural qualquer, devemos mostrar que
se $k^2 - k$ é par, então $(k + 1)^2 - (k + 1)$ é par.

Por prova direta, suponha que $k^2 - k$ é par (**HI**).

Indução Matemática — Exemplo

Teorema. Para todo n natural, $n^2 - n$ é par.

Demonstração:

Seja n um natural e $P(n) = “n^2 - n \text{ é par}”$ uma propriedade. Vamos provar por indução em n que $P(n)$ é verdadeira para todo natural n .

Base: Suponha que $n = 0$. Neste caso, devemos verificar se $0^2 - 0$ é par. Temos que $0^2 - 0 = 0 - 0 = 0$, que é par.

Portanto, a propriedade realmente vale quando $n = 0$.

Passo da Indução: Seja k um natural qualquer, devemos mostrar que se $k^2 - k$ é par, então $(k + 1)^2 - (k + 1)$ é par.

Por prova direta, suponha que $k^2 - k$ é par (**HI**).

Analisando o caso em que $n = k + 1$, temos que

$$(k + 1)^2 - (k + 1) = k^2 + 2k + 1 - k - 1 = k^2 - k + 2k$$

Indução Matemática — Exemplo

Teorema. Para todo n natural, $n^2 - n$ é par.

Demonstração:

Seja n um natural e $P(n) = “n^2 - n \text{ é par}”$ uma propriedade. Vamos provar por indução em n que $P(n)$ é verdadeira para todo natural n .

Base: Suponha que $n = 0$. Neste caso, devemos verificar se $0^2 - 0$ é par. Temos que $0^2 - 0 = 0 - 0 = 0$, que é par.

Portanto, a propriedade realmente vale quando $n = 0$.

Passo da Indução: Seja k um natural qualquer, devemos mostrar que se $k^2 - k$ é par, então $(k + 1)^2 - (k + 1)$ é par.

Por prova direta, suponha que $k^2 - k$ é par (**HI**).

Analisando o caso em que $n = k + 1$, temos que

$$(k + 1)^2 - (k + 1) = k^2 + 2k + 1 - k - 1 = k^2 - k + 2k$$

Pela HI, $k^2 - k$ é par. Logo, existe $j \in \mathbb{Z}$ tal que $k^2 - k = 2j$.

Indução Matemática — Exemplo

Teorema. Para todo n natural, $n^2 - n$ é par.

Demonstração:

Seja n um natural e $P(n) = “n^2 - n \text{ é par}”$ uma propriedade. Vamos provar por indução em n que $P(n)$ é verdadeira para todo natural n .

Base: Suponha que $n = 0$. Neste caso, devemos verificar se $0^2 - 0$ é par. Temos que $0^2 - 0 = 0 - 0 = 0$, que é par.

Portanto, a propriedade realmente vale quando $n = 0$.

Passo da Indução: Seja k um natural qualquer, devemos mostrar que se $k^2 - k$ é par, então $(k + 1)^2 - (k + 1)$ é par.

Por prova direta, suponha que $k^2 - k$ é par (**HI**).

Analisando o caso em que $n = k + 1$, temos que

$$(k + 1)^2 - (k + 1) = k^2 + 2k + 1 - k - 1 = k^2 - k + 2k$$

Pela HI, $k^2 - k$ é par. Logo, existe $j \in \mathbb{Z}$ tal que $k^2 - k = 2j$.

Ou seja, $(k + 1)^2 - (k + 1) = 2j + 2k = 2(j + k)$.

Como j, k são inteiros, $(k + 1)^2 - (k + 1)$ é par.



Por que o Princípio da Indução Matemática é válido?



Axioma: Princípio da Boa Ordenação

Princípio da Boa Ordenação: Todo subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$ contém um elemento mínimo.

Axioma: Princípio da Boa Ordenação

Princípio da Boa Ordenação: Todo subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$ contém um elemento mínimo.

Exemplos:

- $\{2, 4, 6, 8, 10\}$
- $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots\}$
- $\{0, 4\}$
- $\{4, 9, 16, 25, 36, 49\}$

Axioma: Princípio da Boa Ordenação

Princípio da Boa Ordenação: Todo subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$ contém um elemento mínimo.

Exemplos:

- $\{2, 4, 6, 8, 10\}$
- $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots\}$
- $\{0, 4\}$
- $\{4, 9, 16, 25, 36, 49\}$

Vamos usar esse axioma para provar que o Princípio da Indução Matemática (PIM) é verdadeiro.

Demonstração do PIM

Teorema. Para cada natural n , seja $P(n)$ uma proposição. Se

(1) $P(0)$ é verdadeiro e

(2) $\forall k \in \mathbb{N}, P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ é verdadeiro,

então, $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ é verdadeiro.

Demonstração do PIM

Teorema. Para cada natural n , seja $P(n)$ uma proposição. Se

- (1) $P(0)$ é verdadeiro e
 - (2) $\forall k \in \mathbb{N}, P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ é verdadeiro,
- então, $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ é verdadeiro.

Escrevendo mais simbolicamente:

$$\underbrace{[P(0) \wedge \forall k(P(k) \rightarrow P(k + 1))]}_A \Rightarrow \underbrace{\forall n P(n)}_B$$

Estratégia: Vamos provar por **contradição**. Logo, supomos que A é verdadeiro e que B é falso e, então, tentamos alcançar uma contradição.

Demonstração do PIM

Teorema. Para cada natural n , seja $P(n)$ uma proposição. Se

- (1) $P(0)$ é verdadeiro e
 - (2) $\forall k \in \mathbb{N}, P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ é verdadeiro,
- então, $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ é verdadeiro.

Demonstração:

Demonstração do PIM

Teorema. Para cada natural n , seja $P(n)$ uma proposição. Se

- (1) $P(0)$ é verdadeiro e
 - (2) $\forall k \in \mathbb{N}, P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ é verdadeiro,
- então, $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ é verdadeiro.

Demonstração:

Suponha, por absurdo, que as condições (1) e (2) são satisfeitas, mas existe algum natural n para o qual $P(n)$ é falsa.

Demonstração do PIM

Teorema. Para cada natural n , seja $P(n)$ uma proposição. Se

- (1) $P(0)$ é verdadeiro e
 - (2) $\forall k \in \mathbb{N}, P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ é verdadeiro,
- então, $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ é verdadeiro.

Demonstração:

Suponha, por absurdo, que as condições (1) e (2) são satisfeitas, mas existe algum natural n para o qual $P(n)$ é falsa.

Seja $S = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ é falsa}\}$

Demonstração do PIM

Teorema. Para cada natural n , seja $P(n)$ uma proposição. Se

- (1) $P(0)$ é verdadeiro e
 - (2) $\forall k \in \mathbb{N}, P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ é verdadeiro,
- então, $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ é verdadeiro.

Demonstração:

Suponha, por absurdo, que as condições (1) e (2) são satisfeitas, mas existe algum natural n para o qual $P(n)$ é falsa.

Seja $S = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ é falsa}\}$

Como S é um subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$, pelo **Princípio da Boa Ordenação**, temos que S contém um menor elemento s .

Demonstração do PIM

Teorema. Para cada natural n , seja $P(n)$ uma proposição. Se

- (1) $P(0)$ é verdadeiro e
 - (2) $\forall k \in \mathbb{N}, P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ é verdadeiro,
- então, $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ é verdadeiro.

Demonstração:

Suponha, por absurdo, que as condições (1) e (2) são satisfeitas, mas existe algum natural n para o qual $P(n)$ é falsa.

Seja $S = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ é falsa}\}$

Como S é um subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$, pelo **Princípio da Boa Ordenação**, temos que S contém um menor elemento s .

Como $P(0)$ é verdadeiro, $0 \notin S$. Então, $s \geq 1$ e $s - 1 \in \mathbb{N}$. Portanto, $s - 1 \notin S$ e, então, $P(s - 1)$ é verdadeira.

Demonstração do PIM

Teorema. Para cada natural n , seja $P(n)$ uma proposição. Se

- (1) $P(0)$ é verdadeiro e
 - (2) $\forall k \in \mathbb{N}, P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ é verdadeiro,
- então, $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$ é verdadeiro.

Demonstração:

Suponha, por absurdo, que as condições (1) e (2) são satisfeitas, mas existe algum natural n para o qual $P(n)$ é falsa.

Seja $S = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ é falsa}\}$

Como S é um subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$, pelo **Princípio da Boa Ordenação**, temos que S contém um menor elemento s .

Como $P(0)$ é verdadeiro, $0 \notin S$. Então, $s \geq 1$ e $s - 1 \in \mathbb{N}$. Portanto, $s - 1 \notin S$ e, então, $P(s - 1)$ é verdadeira.

Pela condição (2), $P(s)$ também é verdadeira e, assim, $s \notin S$. Isso, contudo, contradiz nossa suposição de que $s \in S$.



Mais exemplos de demonstrações usando Indução Matemática



Teorema. $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ para todo natural n .

Demonstração:

Teorema. $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ para todo natural n .

Demonstração:

Seja $P(n) = "2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1"$ para um inteiro n .

Teorema. $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ para todo natural n .

Demonstração:

Seja $P(n) = "2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1"$ para um inteiro n .

Vamos provar por indução em n que $P(n)$ é verdadeira para todo natural n .

Teorema. $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ para todo natural n .

Demonstração:

Seja $P(n) = "2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1"$ para um inteiro n .

Vamos provar por indução em n que $P(n)$ é verdadeira para todo natural n .

Base: Suponha que $n = 0$.

Note que $P(0)$ é verdadeira pois $2^0 = 1 = 2^1 - 1 = 2^{0+1} - 1$.

Isso completa o caso base da indução.

Indução Matemática — Exemplos

Teorema. $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ para todo natural n .

Continuação da Demonstração:

Passo da Indução: Seja k um número natural qualquer, vamos mostrar que

$$P(k) \Rightarrow P(k + 1)$$

Teorema. $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ para todo natural n .

Continuação da Demonstração:

Passo da Indução: Seja k um número natural qualquer, vamos mostrar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1)$$

SE $2^0 + 2^1 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1$

ENTÃO $2^0 + 2^1 + \dots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{(k+1)+1} - 1$

Teorema. $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ para todo natural n .

Continuação da Demonstração:

Passo da Indução: Seja k um número natural qualquer, vamos mostrar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1)$$

SE $2^0 + 2^1 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1$

ENTÃO $2^0 + 2^1 + \dots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{(k+1)+1} - 1$

Por prova direta, suponha que $2^0 + 2^1 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1$. (HI)

Devemos mostrar que $2^0 + 2^1 + \dots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{(k+1)+1} - 1$

Indução Matemática — Exemplos

Teorema. $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ para todo natural n .

Continuação da Demonstração:

Passo da Indução: Seja k um número natural qualquer, vamos mostrar que

$$P(k) \Rightarrow P(k+1)$$

SE $2^0 + 2^1 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1$

ENTÃO $2^0 + 2^1 + \dots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{(k+1)+1} - 1$

Por prova direta, suponha que $2^0 + 2^1 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1$. (HI)

Devemos mostrar que $\underbrace{2^0 + 2^1 + \dots + 2^k}_{\text{Oportunidade de usar a HI}} + 2^{k+1} = 2^{(k+1)+1} - 1$

Usando a HI, podemos substituir a expressão destacada. Assim, temos que

$$2^0 + 2^1 + \dots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1}$$

Teorema. $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ para todo natural n .

Continuação da Demonstração:

$$\begin{aligned} 2^0 + 2^1 + \dots + 2^k + 2^{k+1} &= 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1} \\ &= 2 \cdot 2^{k+1} - 1 \\ &= 2^{k+1+1} - 1 \\ &= 2^{(k+1)+1} - 1. \end{aligned}$$

Indução Matemática — Exemplos

Teorema. $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ para todo natural n .

Continuação da Demonstração:

$$\begin{aligned}2^0 + 2^1 + \dots + 2^k + 2^{k+1} &= 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1} \\&= 2 \cdot 2^{k+1} - 1 \\&= 2^{k+1+1} - 1 \\&= 2^{(k+1)+1} - 1.\end{aligned}$$

A última equação mostra que $P(k+1)$ é verdadeira sob a hipótese de que $P(k)$ é verdadeira. Isso completa a prova por indução.

Portanto, para todo número natural n , temos que $2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$.



Observações sobre Indução

- **Problema:** Muitas vezes queremos mostrar que uma propriedade $P(n)$ vale para inteiros $n = b, b + 1, b + 2, \dots$, tal que b é um inteiro diferente de zero.
 - Indução também permite provar propriedades sobre elementos do conjunto $\{b, b + 1, b + 2, \dots\}$ pois este conjunto respeita o princípio da boa ordenação.

Observações sobre Indução

- **Problema:** Muitas vezes queremos mostrar que uma propriedade $P(n)$ vale para inteiros $n = b, b + 1, b + 2, \dots$, tal que b é um inteiro diferente de zero.
 - Indução também permite provar propriedades sobre elementos do conjunto $\{b, b + 1, b + 2, \dots\}$ pois este conjunto respeita o princípio da boa ordenação.
- A fim de usar indução matemática para provar que $P(n)$ é verdadeira para $n = b, b + 1, b + 2, \dots$, onde b é um inteiro diferente de 1:
 - Mostramos que $P(b)$ é verdadeira na Base, e
 - No passo indutivo, mostramos que o condicional $P(k) \rightarrow P(k + 1)$ é verdadeiro para $k = b, b + 1, b + 2, \dots$
 - Note que b pode ser negativo, zero ou positivo.

Indução Matemática — Exemplos

Teorema. Para todo inteiro positivo, $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Demonstração:

Indução Matemática — Exemplos

Teorema. Para todo inteiro positivo, $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Demonstração:

Seja $P(n)$ a propriedade “ $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ ”.

Teorema. Para todo inteiro positivo, $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Demonstração:

Seja $P(n)$ a propriedade “ $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ ”.

Vamos provar por indução no inteiro positivo n que $P(n)$ é verdadeira para todo n .

Teorema. Para todo inteiro positivo, $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Demonstração:

Seja $P(n)$ a propriedade “ $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ ”.

Vamos provar por indução no inteiro positivo n que $P(n)$ é verdadeira para todo n .

Base: Suponha que $n = 1$. Neste caso, devemos verificar se $1 = \frac{1(1+1)}{2}$.

Temos que $\frac{1(1+1)}{2} = \frac{1 \cdot 2}{2} = \frac{2}{2} = 1$.

Portanto, a propriedade $P(n)$ vale quando $n = 1$.

Indução Matemática — Exemplos

Teorema. Para todo inteiro positivo, $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Continuação da Demonstração:

Passo Indutivo: Seja $k \in \mathbb{Z}^+$. Vamos mostrar que

SE $1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$,

ENTÃO $1 + 2 + \dots, +k + (k+1) = \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$.

Por prova direta, suponha que $P(k) = 1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$. (HI)

Devemos mostrar que $P(k+1) = 1 + 2 + \dots, +k + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$.

Indução Matemática — Exemplos

Teorema. Para todo inteiro positivo, $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Continuação da Demonstração:

Passo Indutivo: Seja $k \in \mathbb{Z}^+$. Vamos mostrar que

SE $1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2},$

ENTÃO $1 + 2 + \dots + k + (k+1) = \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$

Por prova direta, suponha que $P(k) = 1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$. (HI)

Devemos mostrar que $P(k+1) = \underbrace{1 + 2 + \dots + k}_{\text{Oportunidade de usar a HI}} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$

Oportunidade de usar a HI

Usando a HI, podemos substituir a expressão destacada. Assim, temos que

$$1 + 2 + \dots + k + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1)$$

Teorema. Para todo inteiro positivo, $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Continuação da Demonstração:

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + k + (k + 1) &= \frac{k(k + 1)}{2} + (k + 1) \\ &= \frac{k(k + 1) + 2(k + 1)}{2} \\ &= \frac{(k + 1)(k + 2)}{2} \end{aligned}$$

A última equação mostra que $P(k + 1)$ é verdadeira sob a hipótese de que $P(k)$ é verdadeira. Isso completa a prova por indução. $\square$

Somando os primeiros n inteiros ímpares positivos

$$1 = 1$$

$$1 + 3 = 4$$

$$1 + 3 + 5 = 9$$

$$1 + 3 + 5 + 7 = 16$$

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$$

$\vdots$

Somando os primeiros n inteiros ímpares positivos

$$1 = 1$$

$$1 + 3 = 4$$

$$1 + 3 + 5 = 9$$

$$1 + 3 + 5 + 7 = 16$$

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$$

$\vdots$

- **Conjetura:** A soma dos n primeiros inteiros ímpares positivos é n^2 .

Somando os primeiros n inteiros ímpares positivos

$$1 = 1$$

$$1 + 3 = 4$$

$$1 + 3 + 5 = 9$$

$$1 + 3 + 5 + 7 = 16$$

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$$

$$\vdots$$

- **Conjetura:** A soma dos n primeiros inteiros ímpares positivos é n^2 .

O que é equivalente a dizer:

- **Conjetura:** $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ para todo inteiro $n \geq 1$.

Somando os primeiros n inteiros ímpares positivos

Teorema. $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ para todo inteiro $n \geq 1$.

Demonstração:

Somando os primeiros n inteiros ímpares positivos

Teorema. $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ para todo inteiro $n \geq 1$.

Demonstração:

Seja $P(n) = "1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2"$. Vamos provar por indução em n que $P(n)$ é verdadeira para todo inteiro $n \geq 1$.

Somando os primeiros n inteiros ímpares positivos

Teorema. $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ para todo inteiro $n \geq 1$.

Demonstração:

Seja $P(n) = "1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2"$. Vamos provar por indução em n que $P(n)$ é verdadeira para todo inteiro $n \geq 1$.

Base: Suponha que $n = 1$. Neste caso devemos verificar que $1 = 1^2$.

Temos que $1 = 1 \cdot 1 = 1^2$. Portanto, $P(1)$ é verdadeira.

Somando os primeiros n inteiros ímpares positivos

Teorema. $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ para todo inteiro $n \geq 1$.

Continuação da Demonstração:

Passo da Indução: Seja k um inteiro positivo qualquer. Vamos mostrar que

$$P(k) \Rightarrow P(k + 1)$$

SE $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2$

ENTÃO $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + (2(k + 1) - 1) = (k + 1)^2$

Por prova direta, suponha que $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2$. (**HI**)

Somando os primeiros n inteiros ímpares positivos

Teorema. $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ para todo inteiro $n \geq 1$.

Continuação da Demonstração:

Passo da Indução: Seja k um inteiro positivo qualquer. Vamos mostrar que

$$P(k) \Rightarrow P(k + 1)$$

SE $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2$

ENTÃO $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + (2(k + 1) - 1) = (k + 1)^2$

Por prova direta, suponha que $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2$. (**HI**)

Devemos mostrar que $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + (2k + 1) = (k + 1)^2$.

Somando os primeiros n inteiros ímpares positivos

Teorema. $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ para todo inteiro $n \geq 1$.

Continuação da Demonstração:

Passo da Indução: Seja k um inteiro positivo qualquer. Vamos mostrar que

$$P(k) \Rightarrow P(k + 1)$$

SE $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2$

ENTÃO $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + (2(k + 1) - 1) = (k + 1)^2$

Por prova direta, suponha que $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2$. (**HI**)

Devemos mostrar que $\underbrace{1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1)}_{\text{Oportunidade de usar a HI}} + (2k + 1) = (k + 1)^2$.

Somando os primeiros n inteiros ímpares positivos

Teorema. $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ para todo inteiro $n \geq 1$.

Continuação da Demonstração:

Devemos mostrar que $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + (2k + 1) = (k + 1)^2$.

$\underbrace{\hspace{10em}}$
Oportunidade de usar a HI

Somando os primeiros n inteiros ímpares positivos

Teorema. $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ para todo inteiro $n \geq 1$.

Continuação da Demonstração:

Devemos mostrar que $\underbrace{1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1)}_{\text{Oportunidade de usar a HI}} + (2k + 1) = (k + 1)^2$.

Usando a HI, podemos substituir a expressão destacada.

$$\begin{aligned} 1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + (2k + 1) &= [1 + 3 + \dots + (2k - 1)] + (2k + 1) \\ &\stackrel{HI}{=} k^2 + (2k + 1) \\ &= k^2 + 2k + 1 \\ &= (k + 1)^2 \end{aligned}$$

Somando os primeiros n inteiros ímpares positivos

Teorema. $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ para todo inteiro $n \geq 1$.

Continuação da Demonstração:

Devemos mostrar que $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + (2k + 1) = (k + 1)^2$.
Oportunidade de usar a HI

Usando a HI, podemos substituir a expressão destacada.

$$\begin{aligned} 1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + (2k + 1) &= [1 + 3 + \dots + (2k - 1)] + (2k + 1) \\ &\stackrel{HI}{=} k^2 + (2k + 1) \\ &= k^2 + 2k + 1 \\ &= (k + 1)^2 \end{aligned}$$

Isso mostra que $P(k + 1)$ segue de $P(k)$.

Isso completa a prova por indução.



Diretrizes para prova por indução



Direrizes para o uso de Indução

Busque sempre seguir estes passos:

- Expresse o enunciado a ser provado no formato “**para todo** $n \geq b$, $P(n)$ ”
- Escreva “**Base**” e mostre que $P(b)$ é verdadeiro.
- Escreva “**Passo indutivo**”.

Direrizes para o uso de Indução

Busque sempre seguir estes passos:

- Expresse o enunciado a ser provado no formato “**para todo** $n \geq b$, $P(n)$ ”
- Escreva “**Base**” e mostre que $P(b)$ é verdadeiro.
- Escreva “**Passo indutivo**”.
- Enuncie e identifique claramente a hipótese de indução na forma “Seja k um elemento qualquer do domínio com $k \geq b$, suponha que $P(k)$ vale”.

Direrizes para o uso de Indução

Busque sempre seguir estes passos:

- Expresse o enunciado a ser provado no formato “**para todo** $n \geq b$, $P(n)$ ”
- Escreva “**Base**” e mostre que $P(b)$ é verdadeiro.
- Escreva “**Passo indutivo**”.
- Enuncie e identifique claramente a hipótese de indução na forma “Seja k um elemento qualquer do domínio com $k \geq b$, suponha que $P(k)$ vale”.
- Reforce o que precisa ser provado a partir da hipótese, ou seja, diga que precisa provar $P(k + 1)$ no contexto do teorema.

Direrizes para o uso de Indução

Busque sempre seguir estes passos:

- Expresse o enunciado a ser provado no formato “**para todo** $n \geq b$, $P(n)$ ”
- Escreva “**Base**” e mostre que $P(b)$ é verdadeiro.
- Escreva “**Passo indutivo**”.
- Enuncie e identifique claramente a hipótese de indução na forma “Seja k um elemento qualquer do domínio com $k \geq b$, suponha que $P(k)$ vale”.
- Reforce o que precisa ser provado a partir da hipótese, ou seja, diga que precisa provar $P(k + 1)$ no contexto do teorema.
- Prove que $P(k + 1)$ é verdadeira **utilizando a hipótese de indução**.
 - Certifique-se de que sua prova vale para todo valor $n \geq b$, inclusive para valores pequenos de n , como $n = b$.

Direrizes para o uso de Indução

Busque sempre seguir estes passos:

- Expresse o enunciado a ser provado no formato “**para todo** $n \geq b$, $P(n)$ ”
- Escreva “**Base**” e mostre que $P(b)$ é verdadeiro.
- Escreva “**Passo indutivo**”.
- Enuncie e identifique claramente a hipótese de indução na forma “Seja k um elemento qualquer do domínio com $k \geq b$, suponha que $P(k)$ vale”.
- Reforce o que precisa ser provado a partir da hipótese, ou seja, diga que precisa provar $P(k + 1)$ no contexto do teorema.
- Prove que $P(k + 1)$ é verdadeira **utilizando a hipótese de indução**.
 - Certifique-se de que sua prova vale para todo valor $n \geq b$, inclusive para valores pequenos de n , como $n = b$.
- Identifique claramente a conclusão do passo de indução, dizendo por exemplo: “**Isso completa o passo indutivo.**”

Direrizes para o uso de Indução

Busque sempre seguir estes passos:

- Expresse o enunciado a ser provado no formato “**para todo** $n \geq b$, $P(n)$ ”
- Escreva “**Base**” e mostre que $P(b)$ é verdadeiro.
- Escreva “**Passo indutivo**”.
- Enuncie e identifique claramente a hipótese de indução na forma “Seja k um elemento qualquer do domínio com $k \geq b$, suponha que $P(k)$ vale”.
- Reforce o que precisa ser provado a partir da hipótese, ou seja, diga que precisa provar $P(k + 1)$ no contexto do teorema.
- Prove que $P(k + 1)$ é verdadeira **utilizando a hipótese de indução**.
 - Certifique-se de que sua prova vale para todo valor $n \geq b$, inclusive para valores pequenos de n , como $n = b$.
- Identifique claramente a conclusão do passo de indução, dizendo por exemplo: “**Isso completa o passo indutivo.**”
- Por fim, enuncie que “ $P(n)$ vale para todo inteiro n , com $n \geq b$ ”.

- A técnica de Indução Matemática é também chamada de **Primeiro Princípio de Indução** e **Indução Fraca** em outras fontes.
- O livro tem muitos exemplos de provas por indução. A leitura destes exemplos favorecerá a compreensão dos conceitos.

FIM

